

Методы обработки изображений
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Лабораторная работа №2
по дисциплине
«Методы обработки изображений»

Подготовил:
Носов Георгий Р3332

Преподаватель:
Потемин Игорь
Станиславович

Санкт-Петербург
2026

0 Задание

ЛР_2. Расчёт интеграла функции на заданном промежутке методом Монте-Карло.

Цель

Изучить базовые методы Монте-Карло, используемые для интегрирования функций на заданном интервале, и оценить точность интегрирования и основные преимущества и недостатки этих методов.

Задание

Задана функция $f(x) = x^2$. Вычислить интеграл данной функции на интервале $[2, 5]$.

Интеграл вычисляется:

1. Аналитически.
2. Простым интегрированием методом Монте-Карло.
3. Интегрированием методом Монте-Карло со стратификацией. Использовать два варианта разбиения: с шагом 1 и с шагом 0.5.
4. Интегрированием методом Монте-Карло с выборкой по значимости. Использовать три варианта плотности вероятности $p_1(x) = x, p_2(x) = x^2, p_3(x) = x^3$.
5. Интегрированием методом Монте-Карло с многократной выборкой по значимости. Использовать две функции плотности вероятности $p(x) = x, p(x) = x^3$. В качестве весов использовать среднюю плотность вероятности (первый вариант расчета $w_1(x) = \frac{p_1(x)}{p_1(x)+p_2(x)}, w_2(x) = \frac{p_2(x)}{p_1(x)+p_2(x)}$) и средний квадрат двух плотностей вероятности (второй вариант расчета $w_1(x) = \frac{p_1^2(x)}{p_1^2(x)+p_2^2(x)}, w_2(x) = \frac{p_2^2(x)}{p_1^2(x)+p_2^2(x)}$).
6. Интегрированием методом Монте-Карло с использованием русской рулетки. Использовать три точки отсечки: $R_1 = 0.5, R_2 = 0.75, R_3 = 0.95$.

При вычислении использовать программный генератор псевдослучайных чисел.

Использовать разное число выборок при расчете интеграла: $N_1 = 100, N_2 = 1000, N_3 = 10000, N_5 = 100000$.

Результаты представить в виде отчета, в который содержит таблицы значений истинного интеграла, интеграла, вычисленного каждым из методов Монте-Карло, погрешности вычислений и оценки погрешности $\Delta I = \frac{I_{true}}{\sqrt{N}}$.

1 Алгоритмы

- **Аналитический расчёт**

Точный интеграл:

$$I = \int_2^5 x^2 dx$$

Первообразная функции x^2 : $x^3/3$

Тогда:

$$I = (5^3 - 2^3)/3 = (125 - 8)/3 = 39$$

Истинное значение:

$$I_{true} = 39$$

Методы расчета:

- **Простой Монте-Карло**

Берем N случайных точек на интервале [2, 5]. Для каждой точки считаем $f(x)$. Потом берем среднее значение функции и умножаем на длину интервала.

Формула:

$$I = (b - a) * average(f(x))$$

Если используется N независимых выборок, то берется среднее:

$$I \cong (b - a) * (1/N) * sum(f(x_i))$$

Главная особенность метода Монте-Карло: результат является случайной оценкой. При увеличении N ошибка в среднем уменьшается пропорционально $1 / \sqrt{N}$. Поэтому в задании используется оценка:

$$\Delta I = I_{true} / \sqrt{N}$$

Этот метод простой, но точки могут случайно распределиться неудачно, поэтому ошибка может быть заметной.

- **Стратификация**

Интервал [2, 5] делится на несколько маленьких частей. Эти части называются стратами.

В этой работе использованы два разбиения:

- шаг 1;
- шаг 0.5.

В каждой страте интеграл считается отдельно методом Монте-Карло, а потом частичные результаты складываются.

Формула для суммы по стратам:

$$I_{strat} = \text{sum} \left(\text{width}_j * \text{average} \left(f(x_{ij}) \right) \right)$$

Смысл: мы заставляем случайные точки попадать во все части интервала, а не только туда, куда случайно повезло. Поэтому результат обычно становится устойчивее.

- **Выборка по значимости**

В обычном методе точки выбираются равномерно. В выборке по значимости точки выбираются чаще там, где вклад функции больше.

В задании используются плотности:

- $p(x) \sim x$;
- $p(x) \sim x^2$;
- $p(x) \sim x^3$.

Так как это плотности вероятности, их нужно нормировать. В программе используется формула:

$$p_k(x) = (k + 1) * x^k / (5^{(k+1)} - 2^{(k+1)})$$

Оценка интеграла:

$$I = \text{average}(f(x)/p(x))$$

Важно: при $p(x) \sim x^2$ плотность совпадает по форме с самой функцией $f(x) = x^2$. Поэтому отношение $f(x) / p(x)$ становится постоянным, и результат получается ровно 39.

- **Многократная выборка по значимости**

Здесь используются сразу две плотности:

- $p1(x) \sim x$;
- $p2(x) \sim x^3$.

Половина точек генерируется по первой плотности, половина - по второй. Затем вклады смешиваются с весами.

Первый вариант весов:

$$w_i = p_i / (p1 + p2)$$

Второй вариант весов:

$$w_i = p_i^2 / (p1^2 + p2^2)$$

Итоговая оценка:

$$I_{MIS} = \text{average} \left(w1 * \frac{f(x)}{p1(x)} \right) + \text{average} \left(w2 * \frac{f(x)}{p2(x)} \right)$$

Смысл метода: если одна плотность в какой-то области работает хуже, другая может компенсировать это.

- **Русская рулетка**

Русская рулетка случайно отбрасывает часть вкладов.

Если вклад сохраняется, он делится на вероятность сохранения R . Если не сохраняется, вклад считается равным нулю.

Если вклад сохраняется: $contribution = (b - a) * \frac{f(x)}{R}$

Если вклад отбрасывается: $contribution = 0$

В работе использованы:

- $R = 0.5$;
- $R = 0.75$;
- $R = 0.95$.

Смысл: математическое ожидание остается правильным, но разброс результата увеличивается. Чем меньше R , тем чаще вклады отбрасываются и тем больше случайная ошибка.

2 Код

//код будет на гите

3 Результаты

Истинное значение интеграла: 39.000000

- **$N = 100$**

Метод	Параметр	Истинный интеграл	Вычисленный интеграл	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность	Оценка Delta I
Простой Монте-Карло	-	39.000000	39.159348	0.159348	0.00408584	3.900000
Стратификация	шаг 1	39.000000	39.111984	0.111984	0.00287139	3.900000
Стратификация	шаг 0.5	39.000000	38.846828	0.153172	0.00392750	3.900000
Выборка по значимости	$p(x) \sim x$	39.000000	37.962348	1.037652	0.02660646	3.900000
Выборка по значимости	$p(x) \sim x^2$	39.000000	39.000000	0.000000	0.00000000	3.900000
Выборка по значимости	$p(x) \sim x^3$	39.000000	40.210862	1.210862	0.03104775	3.900000

Многократная выборка по значимости	веса $p/(p_1+p_2)$	39.000000	39.055452	0.055452	0.00142184	3.900000
Многократная выборка по значимости	веса $p^{2/(p_1^2+p_2^2)}$	39.000000	38.726245	0.273755	0.00701935	3.900000
Русская рулетка	R=0.5	39.000000	34.033504	4.966496	0.12734606	3.900000
Русская рулетка	R=0.75	39.000000	41.172569	2.172569	0.05570689	3.900000
Русская рулетка	R=0.95	39.000000	39.155307	0.155307	0.00398223	3.900000

• N = 1000

Метод	Параметр	Истинный интеграл	Вычисленный интеграл	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность	Оценка Delta I
Простой Монте-Карло	-	39.000000	40.036005	1.036005	0.02656423	1.233288
Стратификация	шаг 1	39.000000	39.044198	0.044198	0.00113329	1.233288
Стратификация	шаг 0.5	39.000000	38.911875	0.088125	0.00225962	1.233288
Выборка по значимости	$p(x) \sim x$	39.000000	38.828074	0.171926	0.00440837	1.233288
Выборка по значимости	$p(x) \sim x^2$	39.000000	39.000000	0.000000	0.00000000	1.233288
Выборка по значимости	$p(x) \sim x^3$	39.000000	39.122348	0.122348	0.00313713	1.233288
Многократная выборка по значимости	веса $p/(p_1+p_2)$	39.000000	38.985064	0.014936	0.00038298	1.233288
Многократная выборка по значимости	веса $p^{2/(p_1^2+p_2^2)}$	39.000000	39.038855	0.038855	0.00099629	1.233288
Русская рулетка	R=0.5	39.000000	37.370397	1.629603	0.04178470	1.233288
Русская рулетка	R=0.75	39.000000	39.476046	0.476046	0.01220630	1.233288
Русская рулетка	R=0.95	39.000000	38.797111	0.202889	0.00520228	1.233288

• N = 10000

Метод	Параметр	Истинный интеграл	Вычисленный интеграл	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность	Оценка Delta I
Простой Монте-Карло	-	39.000000	38.711551	0.288449	0.00739612	0.390000
Стратификация	шаг 1	39.000000	39.098688	0.098688	0.00253045	0.390000
Стратификация	шаг 0.5	39.000000	39.074632	0.074632	0.00191363	0.390000

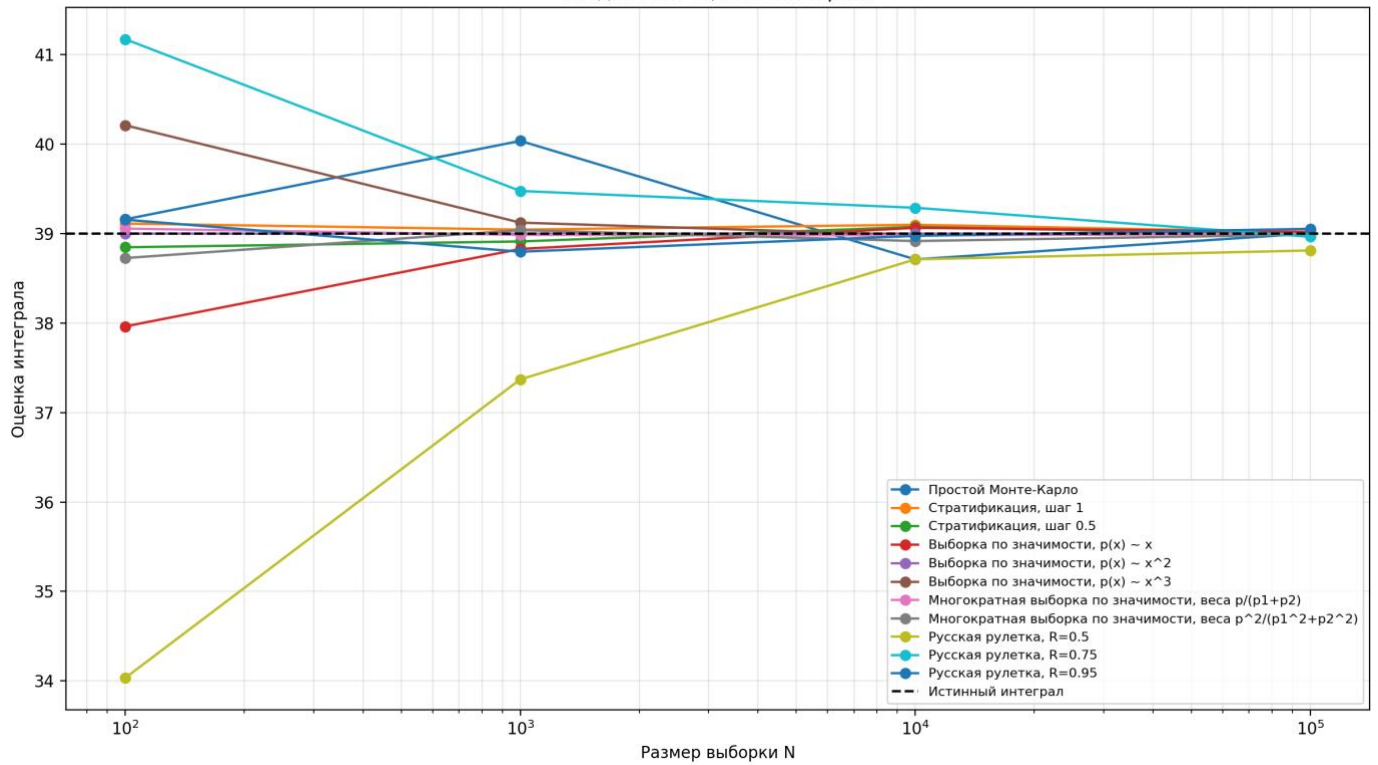
Выборка по значимости	$p(x) \sim x$	39.000000	39.064268	0.064268	0.00164790	0.390000
Выборка по значимости	$p(x) \sim x^2$	39.000000	39.000000	0.000000	0.00000000	0.390000
Выборка по значимости	$p(x) \sim x^3$	39.000000	38.983747	0.016253	0.00041674	0.390000
Множественная выборка по значимости	веса $p/(p_1+p_2)$	39.000000	38.979857	0.020143	0.00051648	0.390000
Множественная выборка по значимости	веса $p^{2/(p_1^2+p_2^2)}$	39.000000	38.916435	0.083565	0.00214270	0.390000
Русская рулетка	$R=0.5$	39.000000	38.712014	0.287986	0.00738427	0.390000
Русская рулетка	$R=0.75$	39.000000	39.288144	0.288144	0.00738832	0.390000
Русская рулетка	$R=0.95$	39.000000	38.974058	0.025942	0.00066519	0.390000

• **N = 100000**

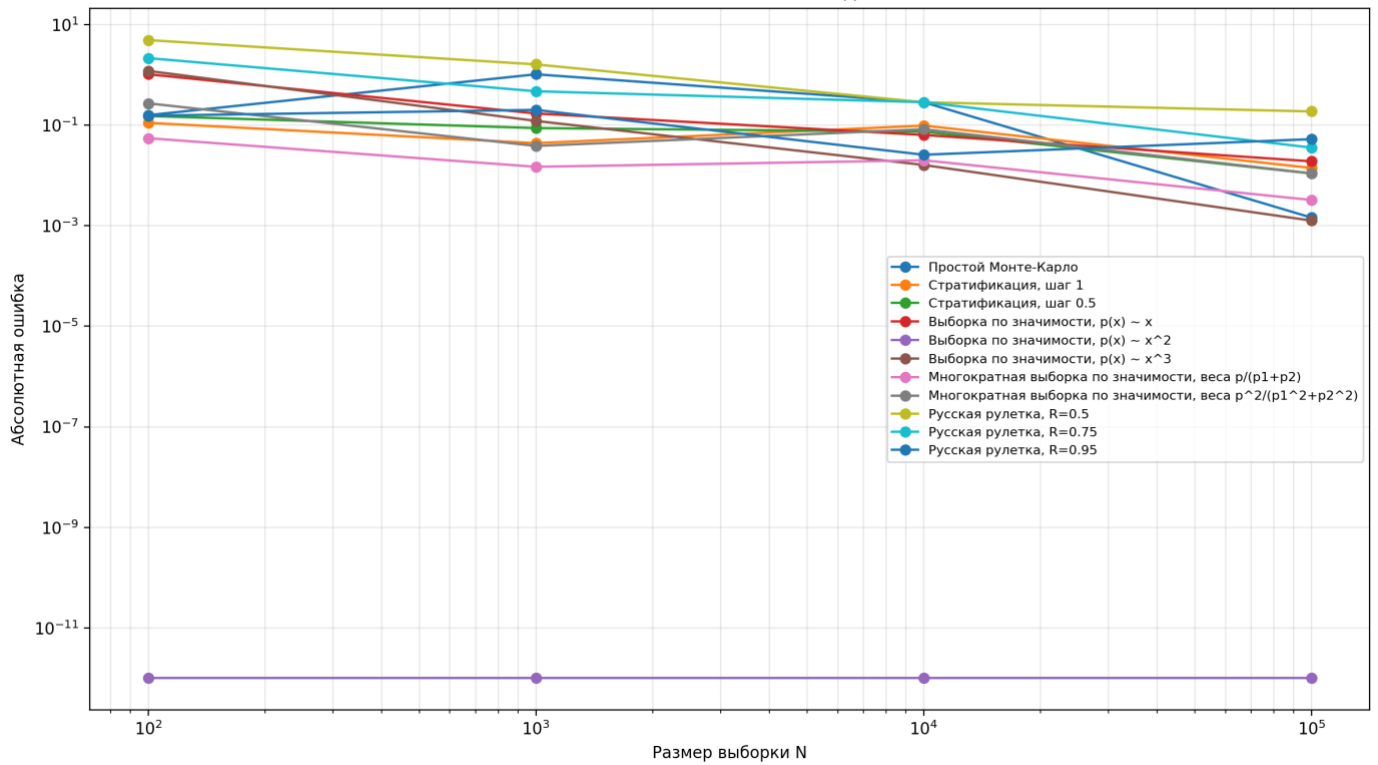
Метод	Параметр	Истинный интеграл	Вычисленный интеграл	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность	Оценка Delta I
Простой Монте-Карло	-	39.000000	39.001458	0.001458	0.00003738	0.123329
Стратификация	шаг 1	39.000000	39.014184	0.014184	0.00036370	0.123329
Стратификация	шаг 0.5	39.000000	38.988992	0.011008	0.00028226	0.123329
Выборка по значимости	$p(x) \sim x$	39.000000	39.019219	0.019219	0.00049280	0.123329
Выборка по значимости	$p(x) \sim x^2$	39.000000	39.000000	0.000000	0.00000000	0.123329
Выборка по значимости	$p(x) \sim x^3$	39.000000	38.998731	0.001269	0.00003254	0.123329
Множественная выборка по значимости	веса $p/(p_1+p_2)$	39.000000	38.996734	0.003266	0.00008374	0.123329
Множественная выборка по значимости	веса $p^{2/(p_1^2+p_2^2)}$	39.000000	38.988930	0.011070	0.00028384	0.123329
Русская рулетка	$R=0.5$	39.000000	38.811124	0.188876	0.00484297	0.123329
Русская рулетка	$R=0.75$	39.000000	38.963964	0.036036	0.00092400	0.123329
Русская рулетка	$R=0.95$	39.000000	39.053064	0.053064	0.00136061	0.123329

По итогам этих результатов, можно составить графики сходимости оценок и абсолютных ошибок методов

Сходимость оценок интеграла



Абсолютная ошибка методов



4 Выводы

В данной работе был вычислен интеграл функции $f(x) = x^2$ на интервале $[2, 5]$. Аналитическое значение равно 39.

Были реализованы простой метод Монте-Карло, стратифицированная выборка, выборка по значимости, многократная выборка по значимости и русская рулетка. Результаты показывают, что качество оценки зависит от способа выбора случайных точек. Наиболее точный случай получился для выборки по значимости с $p(x) \sim x^2$, потому что эта плотность совпадает с формой интегрируемой функции. Стратификация и многократная выборка помогают снизить разброс, а русская рулетка, наоборот, увеличивает дисперсию, хотя и сохраняет несмещённость оценки.

5 Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023
<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf>